

# 3 공간과 입체



학습 실천  
계획표

- 이 단원의 표준 학습일은 10일입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
- 계획대로 공부한 날은 😊에, 계획대로 공부하지 못한 날에는 ☹에 ○표 하세요.

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

A

- 3-1 어느 방향에서 본 것인지 알아보기
- 3-2 위에서 본 모양을 알 때 쌓기나무의 개수 구하기
- 3-3 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기
- 3-4 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 쌓은 모양 알아보기

074~077쪽 ➔ 20일째: 월 일



B

- 유형 01, 02, 03, 04, 05
- 유형 06, 07, 08, 09, 10

078~082쪽 ➔ 21일째: 월 일

082~085쪽 ➔ 22일째: 월 일

A

- 3-5 위에서 본 모양에 쌓기나무의 개수 써서 나타내기
- 3-6 각 층의 모양 알아보기
- 3-7 여러 가지 모양 만들기

086~088쪽 ➔ 23일째: 월 일

B

- 유형 11, 12, 13, 14
- 유형 15, 16, 17, 18
- 유형 19, 20, 21, 22
- 유형 23, 24

089~091쪽 ➔ 24일째: 월 일

092~095쪽 ➔ 25일째: 월 일

096~098쪽 ➔ 26일째: 월 일

099~101쪽 ➔ 27일째: 월 일

C

응용 도전하기

102~104쪽 ➔ 28일째: 월 일

스스로  
평가

단원마무리

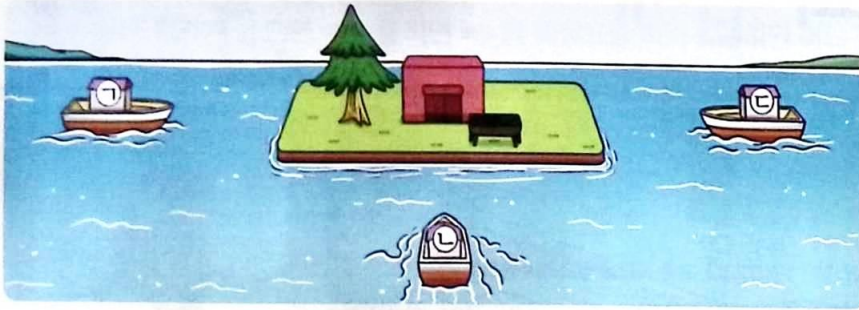
105~107쪽 ➔ 29일째: 월 일



3-1 어느 방향에서 본 것인지 알아보기

물체를 보는 위치나 방향에 따라 보이는 모습이 달라집니다.

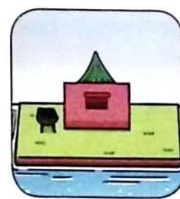
예 사진을 보고 찍은 위치 알아보기



나무 뒤로 건물이  
보이고 건물의  
오른쪽에 화로가  
보이므로 ㉠ 보트에서  
찍은 것입니다. **세**



왼쪽에서부터 나무,  
건물, 화로가 보이  
므로 ㉡ 보트에서  
찍은 것입니다.



건물 뒤로 나무가  
보이고 건물의  
왼쪽에 화로가  
보이므로 ㉢ 보트  
에서 찍은 것입니다.

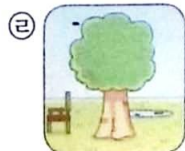
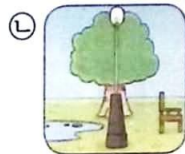
SSEN NOTE

▶ 사진을 찍은 위치 알아보기  
촬영 장소의 어느 쪽이 사진에서  
잘 보이는지 확인합니다.

**세** 물체를 여러 방향에서 본 모습  
을 설명할 때에는 기준을 정하여  
'~의 앞', '~의 뒤', '~의 오른쪽',  
'~의 왼쪽' 등으로 이야기합니다.

정답 006쪽

[01~04] 공원을 여러 방향에서 보고 찍은 사진입니  
다. 사진을 보고 □ 안에 알맞은 이름을 써넣으시오.



01 ㉠ 사진은 의자의 정면 모습 뒤로 왼쪽에 가  
로등이, 오른쪽에 나무가 보이므로 □  
가 찍은 사진입니다.

02 ㉡ 사진은 가로등 뒤로 나무가 보이므로  
□가 찍은 사진입니다.

03 ㉢ 사진은 의자의 오른쪽 부분이 크게 보이  
고 의자 뒤로 가로등이 보이므로 □가  
찍은 사진입니다.

04 ㉣ 사진은 정면에 나무가 보이고 왼쪽에 의  
자가 보이므로 □가 찍은 사진입니다.

### 3-2 위에서 본 모양을 알 때 쌓기나무의 개수 구하기

#### (1) 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 없는 경우

예



위에서 본 모양

쌓은 모양에서 보이는 윗면이 위에서 본 모양과 같으므로 보이지 않는 곳에 숨겨진 쌓기나무가 없습니다. **예1**

1층: 5개, 2층: 1개 **예1** (쌓기나무의 개수) = 6개

#### (2) 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 있는 경우

예



위에서 본 모양

쌓은 모양에서 보이는 윗면이 위에서 본 모양과 다르므로 **예2** 자리에 숨겨진 쌓기나무가 있습니다. **예2**

• **예2** 자리에 숨겨진 쌓기나무가 1개인 경우

1층: 6개, 2층: 3개, 3층: 3개 **예2** (쌓기나무의 개수) = 12개

• **예2** 자리에 숨겨진 쌓기나무가 2개인 경우

1층: 6개, 2층: 4개, 3층: 3개 **예2** (쌓기나무의 개수) = 13개

**참고** **예2** 자리에 쌓기나무가 3개라면 쌓은 모양에서 윗면이 보이므로 뒤에 숨겨진 쌓기나무는 1개 또는 2개입니다.

### SSEN NOTE

**예1** 쌓은 모양에서 보이는 윗면과 위에서 본 모양이 같으면 숨겨진 쌓기나무가 없습니다.



색칠한 부분이 같습니다.

**예2** 쌓은 모양에서 보이는 윗면과 위에서 본 모양이 다르면 숨겨진 쌓기나무가 있습니다.



숨겨진 쌓기나무가 있는 자리  
색칠한 부분이 다릅니다.

▶ 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 알더라도 쌓은 모양이 여러 가지로 나올 수 있습니다.

정답 006쪽

**[05~06]** 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같이 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구하려고 합니다. 알맞은 말에 ○표 하고, □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

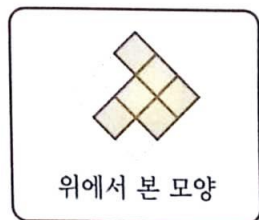


위에서 본 모양

**05** 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보면 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 ( 있습니다 , 없습니다 ).

**06** 1층에 □ 개, 2층에 □ 개이므로 필요한 쌓기나무는 □ 개입니다.

**[07~08]** 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같이 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구하려고 합니다. 알맞은 말에 ○표 하고, □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



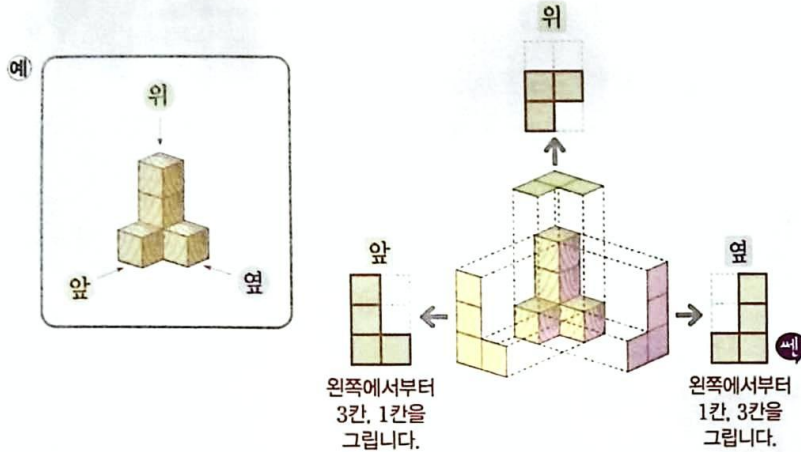
위에서 본 모양

**07** 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보면 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 ( 있습니다 , 없습니다 ).

**08** 1층에 □ 개, 2층에 □ 개이므로 필요한 쌓기나무는 □ 개입니다.

### 3-3 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기

- 위에서 본 모양은 쌓은 모양에서 보이는 윗면을 그대로 그립니다.
- 앞과 옆에서 본 모양은 각 방향에서 각 줄의 가장 높은 층의 모양과 같게 그립니다.



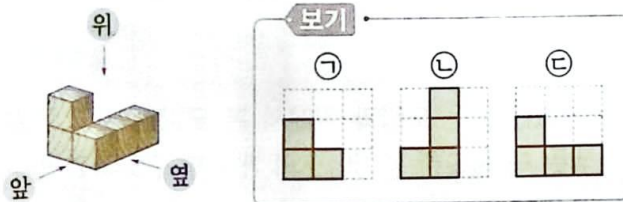
#### SSEN NOTE

▶ 위와 아래, 앞과 뒤, 왼쪽 옆과 오른쪽 옆에서 본 모양은 각각 대칭으로 같은 모양이므로 모든 방향을 확인할 필요 없이 위, 앞, 오른쪽 옆에서 본 모양만 알아봅니다.

▶ 옆에서 본 모양은 오른쪽 옆에서 본 모양으로 생각합니다.

정답 006쪽

[09~11] 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보기에서 각각 찾아 기호를 쓰시오.



09 위에서 본 모양 [                      ]

10 앞에서 본 모양 [                      ]

11 옆에서 본 모양 [                      ]

[12~14] 오른쪽과 같이 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 찾아 '위', '앞', '옆'을 알맞게 써넣으시오.

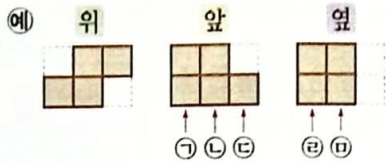


12 [                      ]

13 [                      ]

14 [                      ]

3-4 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 쌓은 모양 알아보기

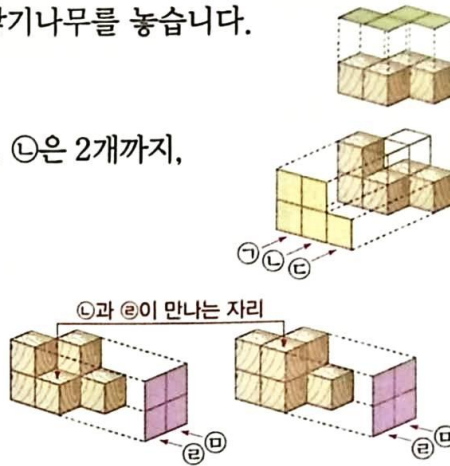


① 위에서 본 모양과 같이 1층에 쌓기나무를 놓습니다.

② 앞에서 본 모양을 보면 ㉠은 2개, ㉡은 2개까지, ㉢은 1개 쌓을 수 있습니다. ㉣

③ 옆에서 본 모양을 보면  
㉡과 ㉢이 만나는 자리는  
1개 또는 2개,  
㉠과 ㉢이 만나는 자리는  
2개입니다.

㉣ 따라서 쌓은 모양은 2가지입니다.

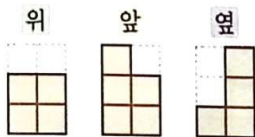


㉣ ㉡ 부분은 앞에서 본 모양과 옆에서 본 모양을 모두 확인해야 쌓기나무의 개수를 알 수 있습니다.

➤ 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 쌓을 때 쌓은 모양이 여러 가지로 나올 수 있습니다.

정답 006쪽

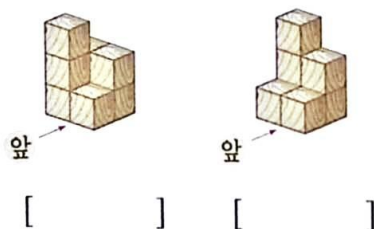
[15~16] 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 물음에 답하시오.



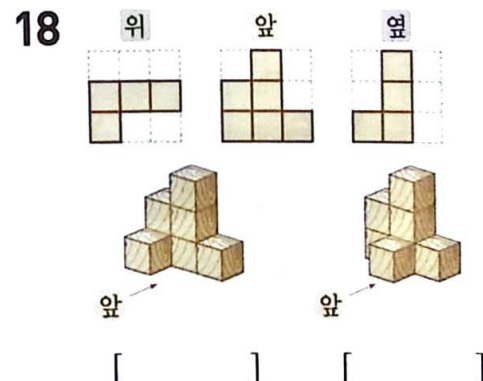
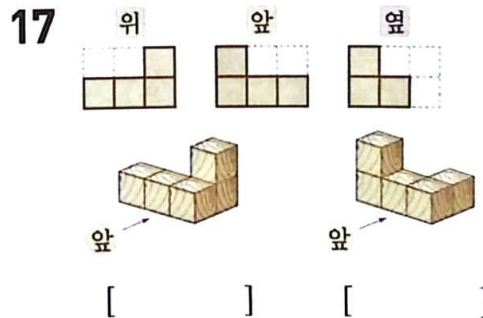
15 위에서 본 모양을 보고 1층 모양을 쌓은 것에 ○표 하시오.

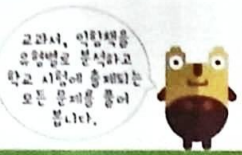


16 쌓은 모양에 ○표 하시오.



[17~18] 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓은 모양에 ○표 하시오.





# 유형 보개기(1)

A B C

유형 01

사진을 찍은 방향 찾기

074쪽 3-1

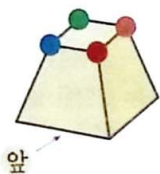
촬영 장소의 어느 쪽이 사진에서 잘 보이는지 확인합니다.

하 01 중요해요

조형물을 보고 ㉠과 ㉡은 각각 어느 방향에서 찍은 사진인지 보기에서 찾아 쓰시오.

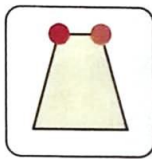
보기

위쪽, 뒤쪽, 왼쪽, 오른쪽

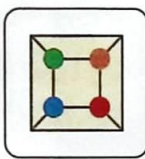


앞

㉠



㉡



㉠ [

]

㉡ [

]

중 02

체조 공연을 촬영하고 있습니다. 각 장면을 촬영하고 있는 카메라를 찾아 번호를 쓰시오.



[ ]



[ ]



[ ]

중 03

영호네 모뎀 친구들은 조형물을 여러 방향에서 찍었습니다. 오른쪽 사진을 찍은 학생은 누구인지 쓰고, 이유를 설명하시오.

서술형!

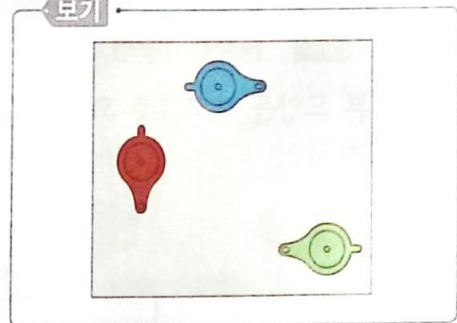


심 04 잘 몰려요

서술형!

보기와 같이 주전자를 놓았을 때 찍을 수 없는 사진을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

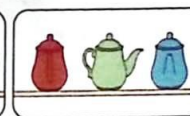
보기



㉠



㉡



㉢

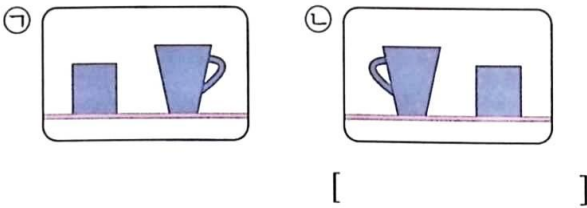
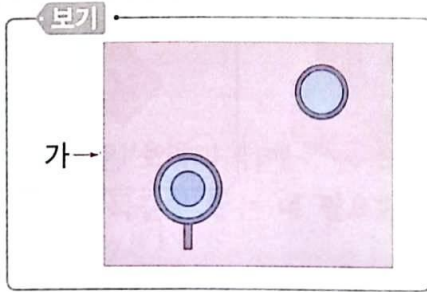


**유형 02** 주어진 방향에서 찍은 사진 찾기 074쪽 3-1

각 방향에 따라 보이는 부분과 보이지 않는 부분, 가장 크게 보이는 부분과 가장 작게 보이는 부분 등을 생각하여 주어진 방향에서 찍은 사진을 찾습니다.

**하 05**

보기와 같이 컵을 놓았을 때 가에서 보이는 사진의 기호를 쓰시오.



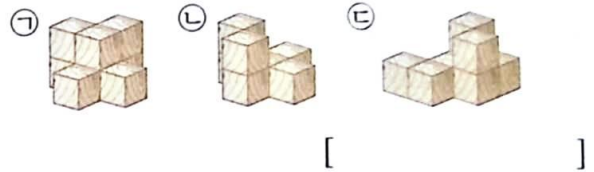
**유형 03** 숨겨진 쌓기나무 알아보기 075쪽 3-2

앞에 놓인 쌓기나무에 의해 쌓은 모양의 뒷부분이 보이지 않으면 숨겨진 쌓기나무가 있을 수 있습니다.



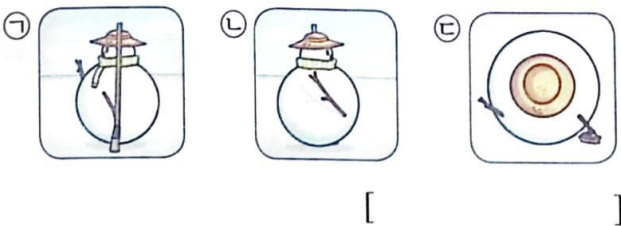
**중 07** 중요

주어진 모양과 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수가 여러 가지인 모양을 찾아 기호를 쓰시오.



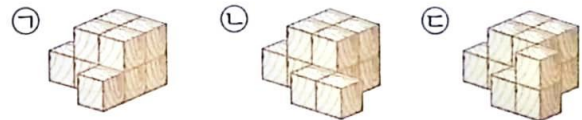
**중 06** 잡 틀려요

현수네 모둠 친구들이 눈사람 모양을 여러 방향에서 찍었습니다. 승완이가 찍은 사진은 어느 것인지 찾아 기호를 쓰시오.



**중 08**

쌓기나무를 오른쪽과 같은 모양으로 쌓았습니다. 돌렸을 때 오른쪽과 같은 모양을 만들 수 없는 경우를 찾아 기호를 쓰고, 이유를 설명하시오.



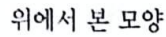
.....

.....

.....

.....

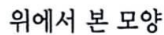
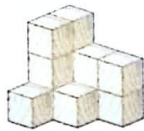
쌓기나무의 개수 구하기 ;  
숨겨진 쌓기나무가 없는 경우

075<sup>24</sup> 3-2

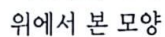
1층: 4개, 2층: 3개, 3층: 1개  8개

1층: 4개, 2층: 3개, 3층: 1개  8개

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다.  
주어진 모양과 똑같이 쌓는 데 필요한 쌓기나무  
는 몇 개입니까?

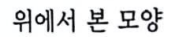

$$[ \quad ]$$

해영이는 쌓기나무를 사용하여 상품 진열대를 만들었습니다. 진열대를 만드는 데 사용한 쌓기 나무는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

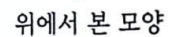


쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다.  
쌓기나무 10개로 쌓은 모양의 기호를 쓰시오.

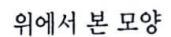
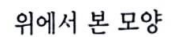
A 3D structure made of 10 cubes, arranged in a 3x3x2 rectangular prism with the back-right corner missing.



A 3D structure of 10 cubes arranged in a 3x3x2 rectangular prism. The structure is 3 cubes high, 3 cubes wide, and 2 cubes deep.


$$[ \quad ]$$

쑥기나무로 쑥은 모양과 위에서 본 모양입니다. 사용한 쑥기나무의 개수가 더 많은 모양의 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



유형  
05

쌓기나무의 개수 구하기 ;  
숨겨진 쌓기나무가 있는 경우

075쪽 3-2

예)



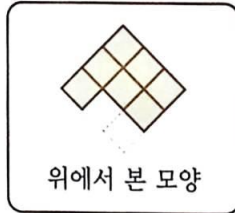
위에서 본 모양

쌓은 모양에서 보이는 윗면이 위에서 본 모양과 다르므로 ① 자리에 숨겨진 쌓기나무가 1개 있습니다.

1층: 6개, 2층: 4개, 3층: 1개 ① 11개

13 중요

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다.  
주어진 모양과 똑같이 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개입니까?



위에서 본 모양

[ ]

14

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다.  
똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 바르게 구한 학생의 이름을 쓰시오.



위에서 본 모양

쌓기나무는  
9개 필요해,



상호

쌓기나무는  
10개 필요해,



주미

[ ]

15

오른쪽과 같이 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양이 될 수 없는 것을 찾아 기호를 쓰시오.



㉠



㉡



㉢



[ ]

16 잘 풀어요

서술형!

쌓기나무 10개로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다. ① 자리에 쌓은 쌓기나무는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

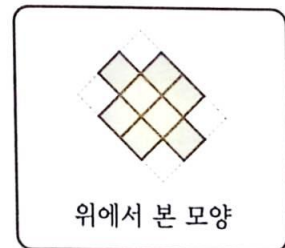


위에서 본 모양

.....  
.....  
.....  
.....

17

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다. 만들 수 있는 쌓기나무 모양은 모두 몇 가지입니까?



위에서 본 모양

[ ]

쑥기나무를 최대한 많이 사용하여 주어진 모양과 똑같이 쑥으려고 합니다. 필요한 쑥기나무는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.



위에서 본 모양

04 유형 더 필요한 쌓기나무의 개수 구하기 075쪽 3-2

- ① 쌓기나무를 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 먼저 구합니다.
- ② 가지고 있는 쌓기나무의 개수와 필요한 쌓기나무의 개수의 차를 구합니다.

쌓기나무가 9개 있습니다. 다음 모양과 똑같이  
쌓으려면 쌓기나무는 몇 개 더 필요합니까?



위에서 본 모양

[ ]

**중 20**

제훈이는 쌓기나무 15개를 가지고 있었습니다.  
다음과 같은 모양을 쌓고 남은 쌓기나무는 몇 개  
인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.



위에서 본 모양

창석이가 희연이와 같은 모양으로 쌓으려면 쌓기나무를 몇 개 더 쌓아야 합니까?

표



위에서 본 모양

참석



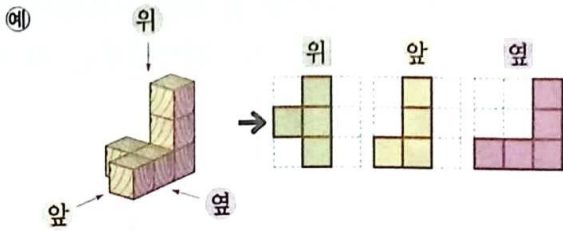
위에서 본 모양

[ ]

유형  
07

위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기 ;  
쌓은 모양

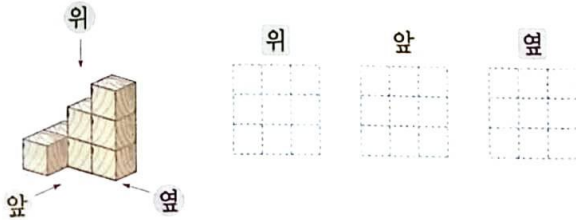
076쪽 3-3



- 위에서 본 모양은 보이는 윗면을 그대로 그립니다.
- 앞에서 본 모양은 각 줄의 가장 높은 층이 왼쪽에서부터 1층, 3층입니다.
- 옆에서 본 모양은 각 줄의 가장 높은 층이 왼쪽에서부터 1층, 1층, 3층입니다.

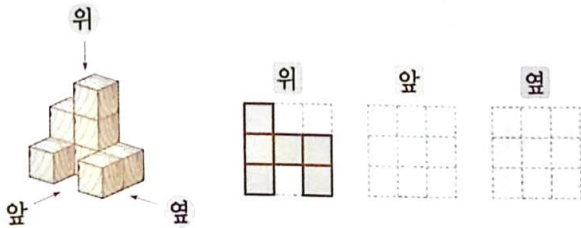
중 22 중요

쌓기나무 7개로 쌓은 모양입니다. 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.



중 23 잘 풀어요

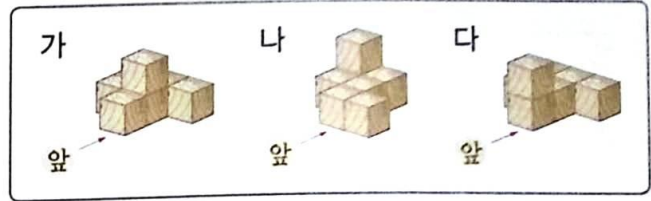
쌓기나무 9개로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다. 앞과 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.



중 24

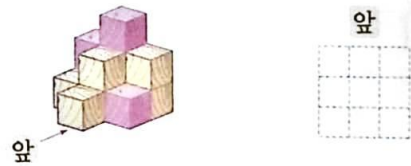
서술형!

쌓기나무 7개로 쌓은 모양입니다. 앞에서 본 모양이 다른 하나를 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



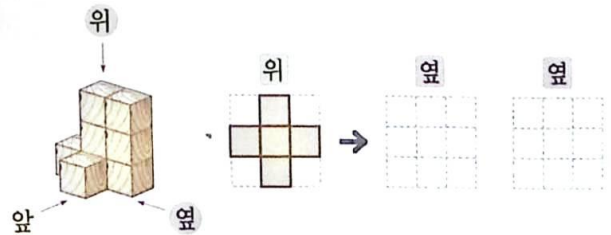
중 25

쌓기나무 12개로 쌓은 모양에서 분홍색 쌓기나무 3개를 빼냈습니다. 남은 쌓기나무 모양을 앞에서 본 모양을 그려 보시오.



상 26

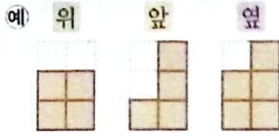
쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다. 옆에서 보았을 때 가능한 모양을 두 가지 그려 보시오.



3  
단원

유형  
08쌓은 모양 알아보기 ;  
위, 앞, 옆에서 본 모양 (1)

077쪽 3-4

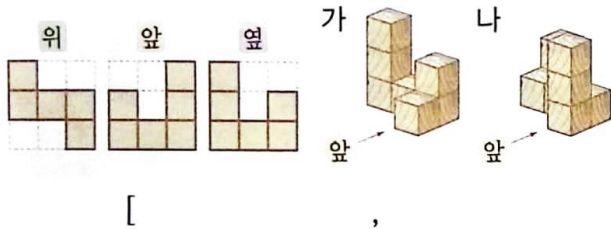


- ① 위에서 본 모양을 보고 1층 모양을 쌓으면 오른쪽과 같습니다.
- ② 1층 모양을 기준으로 앞과 옆에서 본 모양을 모두 만족하는 모양을 찾으면 오른쪽과 같습니다.
- ③ 1층: 4개, 2층: 2개, 3층: 1개이므로 쌓기나무는 7개입니다.



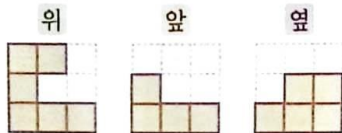
27

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓은 모양으로 알맞은 것의 기호를 쓰고, 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인지 구하시오.

28 ★잘  
풀어요

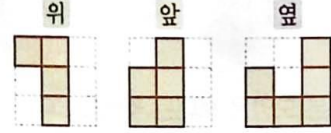
서술형!

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



29 문제해결

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓기나무 15개 중 몇 개를 사용하여 똑같은 모양으로 쌓았다면 남은 쌓기나무는 몇 개인지 구하시오.



- (1) 똑같은 모양으로 쌓는 데 사용한 쌓기나무는 몇 개입니까?
- [ ]

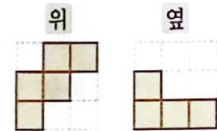
- (2) 사용하고 남은 쌓기나무는 몇 개입니까?
- [ ]

★ 집중공략

유형  
09앞(옆)에서 본 모양 그리기 ;  
두 방향에서 본 모양이 주어진 경우

077쪽 3-4

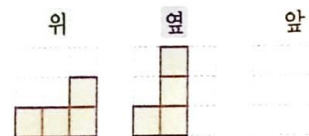
예 위와 옆에서 본 모양을 보고 앞에서 본 모양 그리기



- ① 위에서 본 모양을 보고 1층 모양을 쌓으면 오른쪽과 같습니다.
- ② 1층 모양을 기준으로 옆에서 본 모양을 만족하는 모양을 찾으면 오른쪽과 같습니다.
- ③ 앞에서 보았을 때 가장 높은 층은 왼쪽에서부터 2층, 1층, 1층입니다.

30 ★중요  
풀어요

쌓기나무 6개로 쌓은 모양을 위와 옆에서 본 모양입니다. 앞에서 본 모양을 그려 보시오.



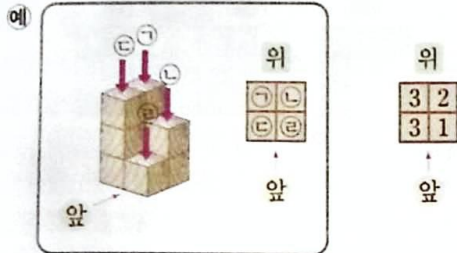




**3-5** 위에서 본 모양에 쌓기나무의 개수 써서 나타내기

SSEN NOTE

(1) 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓기나무의 개수 써서 나타내기



(2) 위에서 본 모양에 개수 쓴 것을 보고 쌓은 모양 알아보기

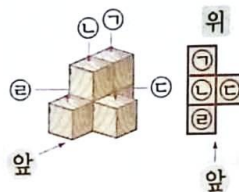


❗ 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수는 위에서 본 모양에 쓰인 수를 모두 더하면 됩니다.

➤ 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것을 보고 쌓기나무를 쌓으면 쌓은 모양을 정확하게 알 수 있습니다.

정답 007쪽

**[01~02]** 오른쪽 그림은 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양의 각 자리에 기호를 붙인 것입니다. 물음에 답하시오.



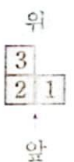
**01** □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

각 자리에 쌓인 쌓기나무는  
㉠ □ 개, ㉡ □ 개, ㉢ □ 개, ㉣ □ 개  
입니다.

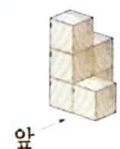
**02** 위에서 본 모양에 개수를 써넣으시오.



**[03~04]** 오른쪽 그림은 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것입니다. 물음에 답하시오.



**03** 쌓은 모양에 ○표 하시오.



[                      ]

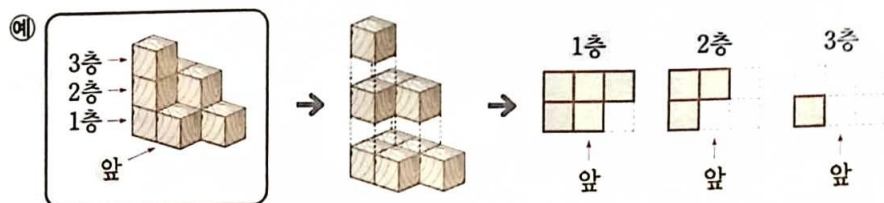
[                      ]

**04** 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개입니까?

[                      ]

### SSEN NOTE

1층(위에서 본 모양)을 기준으로 위치에 맞게 2층과 3층의 모양을 그리  
니다.



예)

④ (쌓기나무의 개수) =  $6 + 3 + 1 = 10$ (개) 

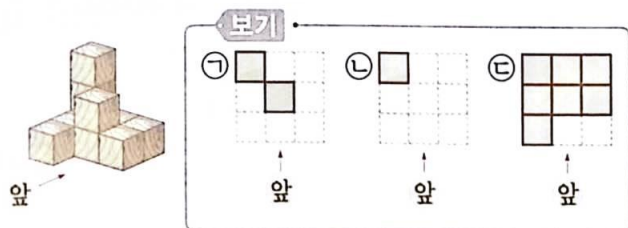
▶ 총별로 위에서 본 모양을 그릴 때는 총별로 칸의 위치를 정확히 맞춰서 그립니다.

**씨** 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수는 층별로 나타낸 모양에서 색칠된 칸수를 모두 더하면 됩니다.

▶ **층별로 나타낸 모양대로 쌓기나무**  
를 쌓으면 쌓은 모양을 정확하게  
알 수 있습니다.

정답 007쪽

**【05~07】** 쌓기나무로 쌓은 모양입니다. 각 층의 모양으로 알맞은 것을 ◀보기▶에서 찾아 기호를 쓰시오.

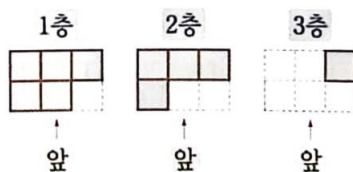


## 05 1층의 모양 [

## 06 2층의 모양 [

## 07 3층의 모양 [

**【08~09】** 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양입니다. 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



**08** 쌓기나무는 1층에  개, 2층에  개, 3층에  개 쌓았습니다.

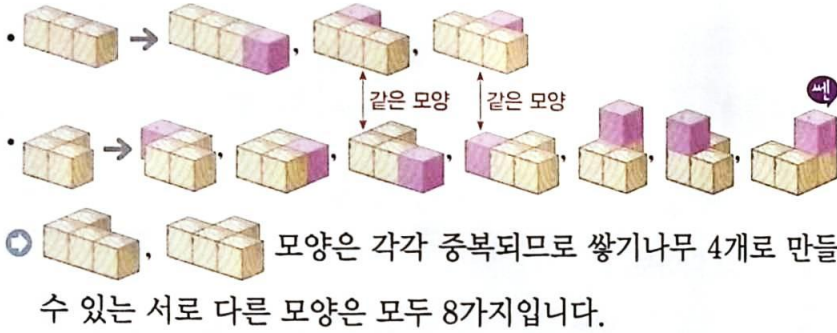
**09** 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는  개입니다.

### 3-7 여러 가지 모양 만들기

#### (1) 만들 수 있는 서로 다른 모양 찾기

예) 쌓기나무 4개로 만들 수 있는 서로 다른 모양 알아보기

쌓기나무 3개로 만들 수 있는 모양에 쌓기나무 1개를 더 붙여서 만들어 봅니다.



#### (2) 두 가지 모양을 사용하여 새로운 모양 만들기



#### SSEN NOTE

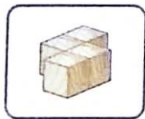
쌓기나무로 만든 모양을 뒤집거나 돌려서 같은 것은 같은 모양입니다.

예) 과 은 같은 모양입니다.

정답 007쪽

[10~12] 주어진 모양에 쌓기나무를 1개 더 붙여서 만든 모양에 ○표 하시오.

10



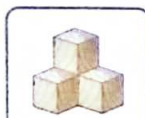
[      ] [      ]

11



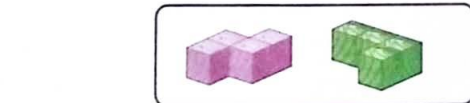
[      ] [      ]

12



[      ] [      ]

[13~15] 주어진 두 모양을 사용하여 만들 수 있는 모양에 ○표, 만들 수 없는 모양에 ×표 하시오.



13



[      ]

14



[      ]

15



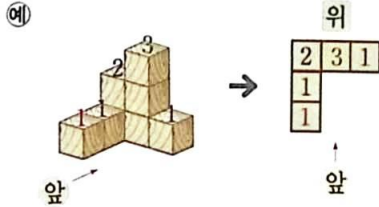
[      ]

유형  
11

위에서 본 모양에 개수 쓰기;  
쌓은 모양

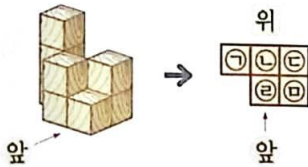
086쪽 3-5

위에서 본 모양의 각 자리에 쌓인 쌓기나무의 개수를  
확인합니다.



하  
01

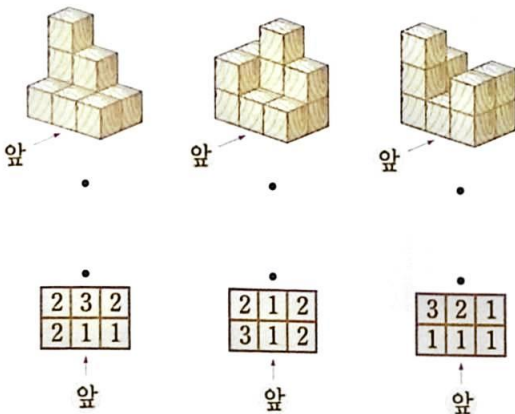
쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양의  
각 자리에 기호를 쓴 것입니다. 각 자리에 쌓인  
쌓기나무의 개수를 잘못 쓴 것은 어느 것입니  
까? [       ]



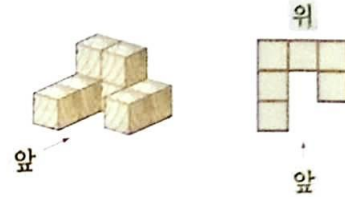
- ① ㉠: 3      ② ㉡: 2      ③ ㉢: 2  
④ ㉣: 2      ⑤ ㉤: 1

중  
02

쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에  
개수를 썼습니다. 관계있는 것끼리 선으로 이어  
보시오.



㉔[03~04] 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본  
모양을 나타낸 것입니다. 물음에 답하십시오.



03

위에서 본 모양의 각 자리에 쌓인 쌓기나무의 개  
수를 위의 그림에 알맞게 써넣으시오.

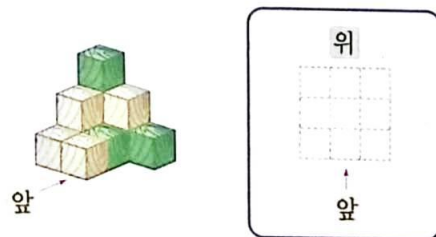
04

똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇  
개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

서술형!

심  
05

쌓기나무 11개로 쌓은 모양에서 초록색 쌓기나무  
3개를 빼냈습니다. 남은 쌓기나무 모양을 위에서  
본 모양을 그리고, 그린 모양에 개수를 써넣으시오.



**유형 12** 앞(옆)에서 본 모양 그리기 ; 위에서 본 모양에 개수 쓴 것

086쪽 3-5

각 방향에서 각 줄의 가장 큰 수만큼 그림니다.

**예**

위

|   |   |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 1 | 2 |

옆

↑

앞

앞에서 본 모양

|   |   |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 1 | 2 |

3 2

앞에서 보면 각 줄의 가장 큰 수는 왼쪽에서부터 3, 2입니다.

옆에서 본 모양

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 |

옆에서 보면 각 줄의 가장 큰 수는 왼쪽에서부터 2, 3입니다.

**중 06** 중요

쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 썼습니다. 쌓기나무를 앞에서 본 모양에 ○표 하시오.

위

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 2 |
| 3 | 2 |   |

옆

↑

앞

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

[     ]   [     ]

**중 07**

오른쪽은 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것입니다. 쌓기나무를 앞과 옆에서 본 모양을 바르게 그린 사람은 누구인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

앞      옆

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

승주

앞      옆

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

정희

**중 08**

오른쪽은 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것입니다. 앞과 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.

위

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 1 |
| 1 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 1 |

옆

↑

앞

앞

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

옆

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

**중 09**

쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 썼습니다. 가, 나, 다 중 옆에서 본 모양이 다른 하나를 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

가 위

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 2 |
| 1 | 3 | 1 |
|   |   | 1 |

옆

↑

앞

나 위

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 3 |
|   | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |

옆

↑

앞

다 위

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | 2 |
| 1 | 3 |   |
| 1 | 1 | 1 |

옆

↑

앞

**심 10** 잘 볼 것

쌓기나무 15개로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것인데 일부가 보이지 않습니다. 앞에서 본 모양을 그려 보시오.

위

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |   |   |
| 3 | 2 |   |
| 2 |   |   |
| 1 | 1 | 1 |

옆

↑

앞

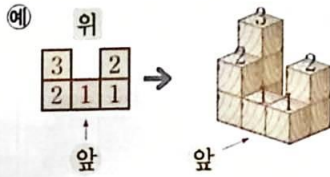
앞

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

**유형 13** 쌓은 모양 알아보기 ; 위에서 본 모양에 개수 쓴 것

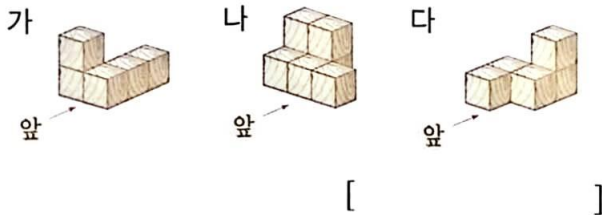
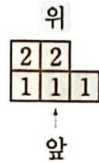
086쪽 3-5

위에서 본 모양에 개수를 쓴 것을 보고 각 자리별 개수만큼 쌓기나무를 쌓습니다.



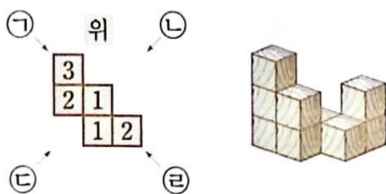
**11**

오른쪽은 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것입니다. 쌓은 모양을 찾아 기호를 쓰시오.



**12** 잘 풀어요

다음 그림에서 왼쪽은 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것입니다. 오른쪽 모양은 ㉠~㉣ 중 어느 방향에서 본 것인지 찾아 기호를 쓰시오.



[                      ]

**유형 14** 위에서 본 모양에 개수 쓰기 ; 조건이 주어진 경우

086쪽 3-5

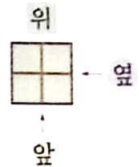
- 1층에 쌓기나무를 위에서 본 모양과 같이 놓습니다.
- 1층을 제외한 나머지 층의 쌓기나무의 개수를 구합니다.
- ②에서 구한 쌓기나무의 위치를 이동하면서 조건에 맞도록 쌓습니다.

**13** 중요

쌓기나무 7개로 **조건** 을 만족하는 모양을 만들었을 때 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 개수를 써서 나타내시오.

**조건**

- 앞에서 본 모양과 옆에서 본 모양이 서로 같습니다.
- 3층짜리 모양입니다.

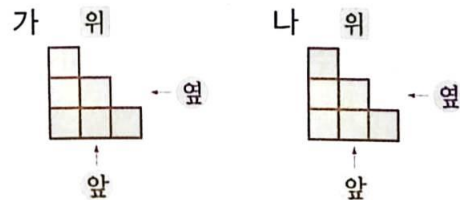


**14** 서술형!

쌓기나무를 8개씩 사용하여 **조건** 을 만족하도록 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 개수를 써서 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

**조건**

- 가와 나의 쌓은 모양은 서로 다릅니다.
- 가와 나의 앞에서 본 모양이 서로 같습니다.
- 가와 나의 옆에서 본 모양이 서로 같습니다.



.....

.....

.....

.....



집중공략

유형 15

쌓기나무의 개수 구하기;  
위에서 본 모양에 개수 쓴 것

086쪽 3-5

예

위

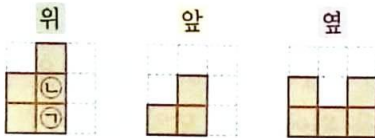
앞

옆

① 위에서 본 모양에 앞, 옆에서 본 모양  
의 개수 쓰기② 앞에서 본 모양을 보고 정확하게 알  
수 있는 자리부터 개수 쓰기③ 옆에서 본 모양을 보고 정확하게 알  
수 있는 자리부터 개수 쓰기

(쌓기나무의 개수)=1+3+1+2=7(개)

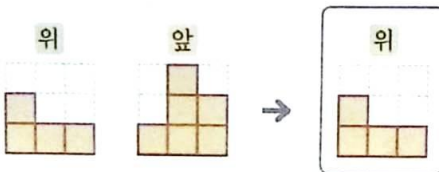
## 중 15

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양  
입니다. ㉠, ㉡에 쌓인 쌓기나무의 개수를 각각  
구하시오.

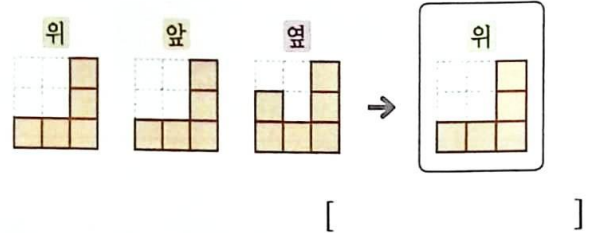
㉠ [                      ]

㉡ [                      ]

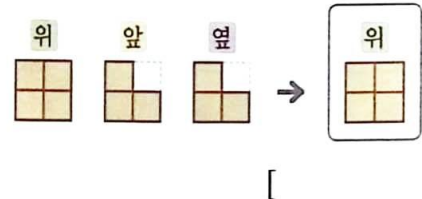
## 중 16

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞에서 본 모양입니  
다. 위에서 본 모양에 개수를 써서 나타내고, 똑  
같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개  
인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

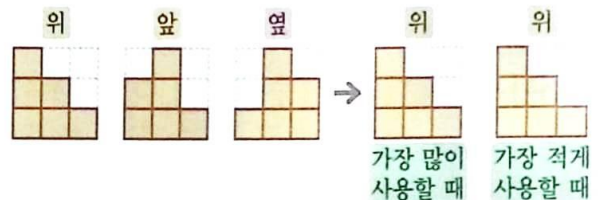
## 중 17

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양  
입니다. 위에서 본 모양에 개수를 써서 나타내  
고, 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는  
몇 개인지 구하시오.

## 중 18

민정이가 쌓기나무를 쌓았더니 쌓기나무 3개가  
남았습니다. 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆  
에서 본 모양이 다음과 같을 때 위에서 본 모양  
에 개수를 써서 나타내고, 민정이가 처음에 갖고  
있던 쌓기나무는 몇 개인지 구하시오.

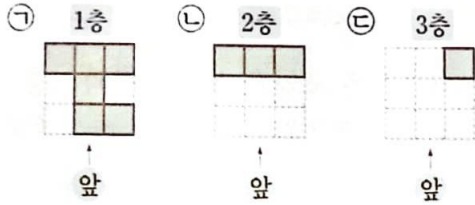
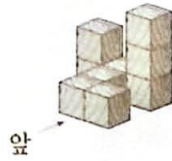
## 심 19

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양  
입니다. 쌓기나무를 가장 많이 사용할 때와 가장  
적게 사용할 때 위에서 본 모양에 개수를 각각 써  
서 나타내고, 두 모양의 쌓기나무의 개수의 합은  
몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



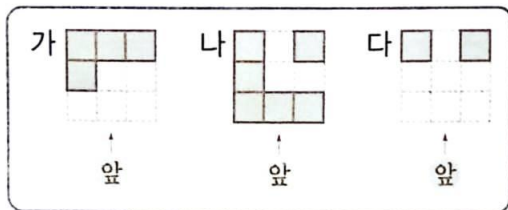
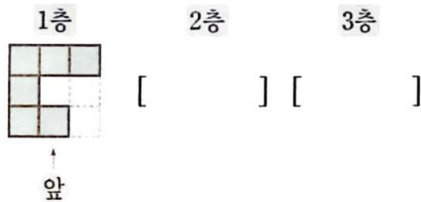
**25**

쌓기나무 9개로 쌓은 모양입니다. 층별로 나타낸 모양이 잘못된 것을 찾아 기호를 쓰고, 이유를 설명하시오.



**26** ★잘 풀어요

쌓기나무로 1층 위에 2층과 3층을 쌓으려고 합니다. 1층 모양을 보고 쌓을 수 있는 2층과 3층 모양으로 알맞은 것을 각각 찾아 기호를 쓰시오.

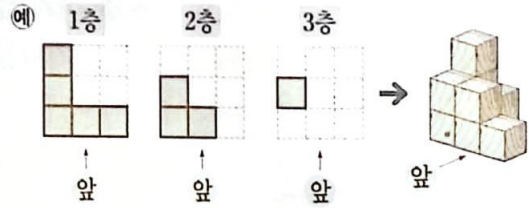


**서술형!**

**유형 17**

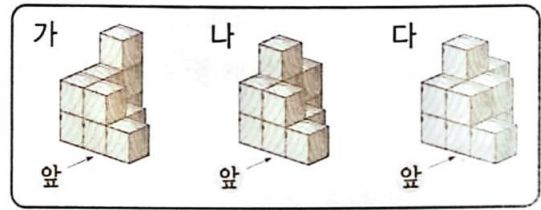
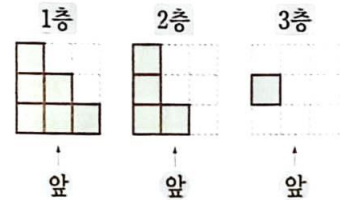
쌓은 모양 알아보기 ; 층별로 나타낸 모양

087쪽 3-6



**27** ★중요해요

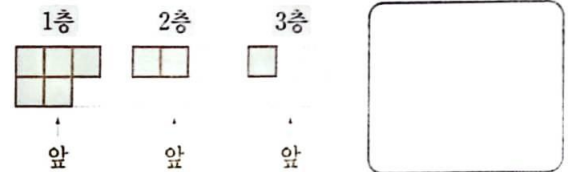
쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양을 찾아 기호를 쓰시오.



[ ]

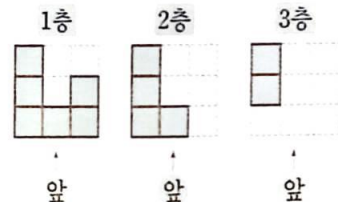
**28**

층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양을 그려 보시오.



**29**

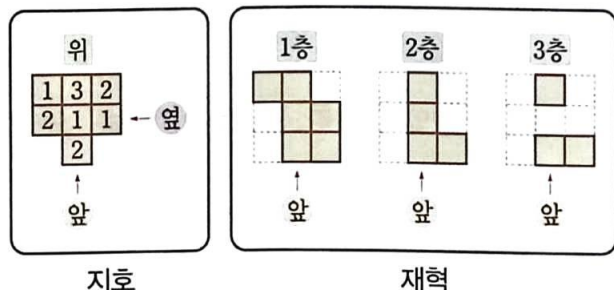
쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양입니다. 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개입니까?



[ ]

### 30 잡 풀이

지호와 재혁이는 쌓기나무로 서로 다른 모양을 만들었습니다. 지호는 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 개수를 썼고, 재혁이는 쌓은 모양을 층별로 나타내었습니다. 2층 이상에 쌓인 쌓기나무는 누가 더 많은지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

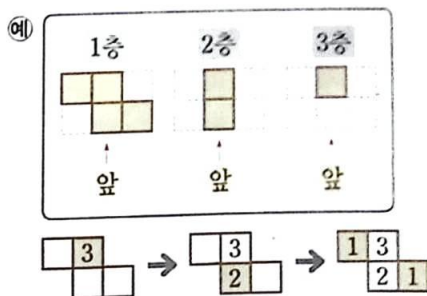


### 유형 18 인출 관찰

위에서 본 모양에 개수 쓰기;  
층별로 나타낸 모양

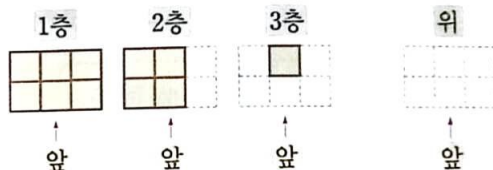
087쪽 3-6

위에서 본 모양을 1층 모양과 같게 그리고  
3층 → 2층 → 1층의 순서로 개수를 씁니다.



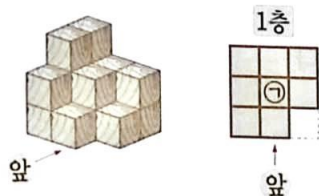
### 32 중요 중요

쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양입니다. 위에서 본 모양에 개수를 써서 나타내시오.



### 31

쌓기나무로 쌓은 모양과 1층 모양을 나타낸 것입니다. 모양에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오. [                      ]

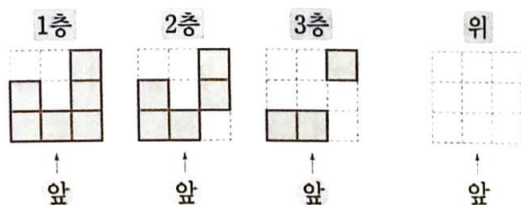


- ① 쌓기나무를 3층으로 쌓았습니다.
- ② 1층에 쌓은 쌓기나무는 8개입니다.
- ③ 2층에 쌓은 쌓기나무는 4개입니다.
- ④ ㉠ 자리에는 쌓기나무를 2층으로 쌓았습니다.
- ⑤ 사용한 쌓기나무는 모두 14개입니다.

### 33

서술형!

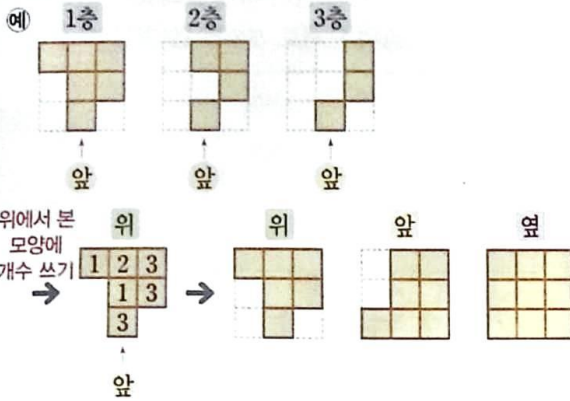
쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양입니다. 위에서 본 모양에 개수를 써서 나타내고, 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



진중공략

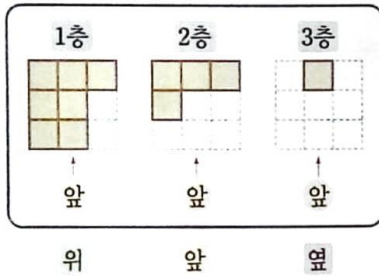
**유형 19** 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기;  
층별로 나타낸 모양

087쪽 3-6



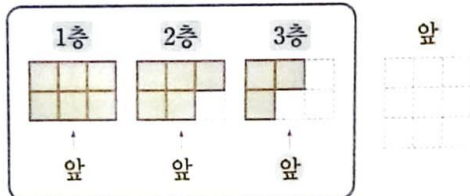
**34**

쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보시오.



**35**

쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양입니다. 앞에서 본 모양을 그리고 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

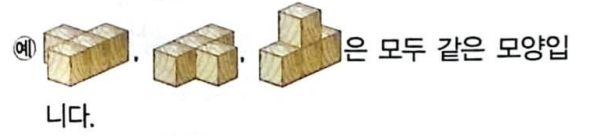


**유형 20**

서로 같은 모양 찾기

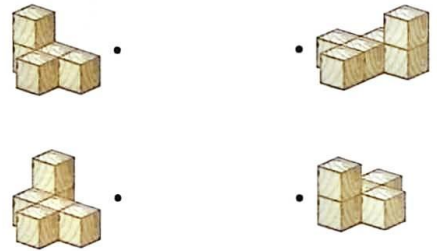
088쪽 3-7

쌓기나무로 만든 모양을 뒤집거나 돌려서 같은 것은 같은 모양입니다.



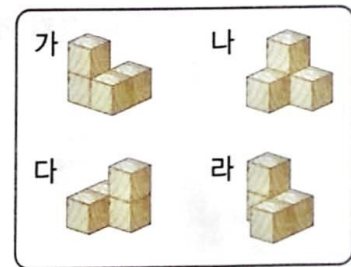
**36**

서로 같은 모양인 것끼리 선으로 이어 보시오.



**37**

쌓기나무 4개로 만든 모양입니다. 서로 같은 모양을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



**유형 21** 쌓기나무 1개를 더 붙여서 모양 만들기 088쪽 3-7

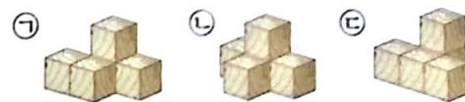
예) 쌓기나무 3개로 모양 만들기  
쌓기나무 2개로 만들 수 있는 모양에 쌓기나무 1개를 더 붙여서 모양을 만듭니다.



**㉔ 41**

주어진 모양에 쌓기나무 1개를 더 붙여서 만들 수 있는 모양을 보기에서 찾아 기호를 쓰시오.

보기



[            ]            [            ]

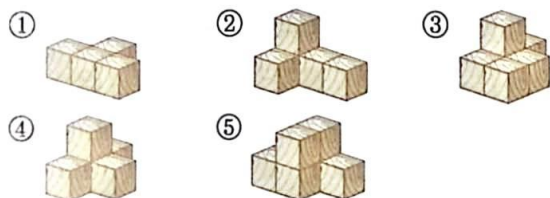
**㉔ 38** 중요

모양에 쌓기나무 1개를 더 붙여서 만들 수 있는 서로 다른 모양을 3가지 만들어 보시오.



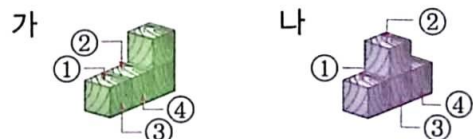
**㉔ 39**

모양에 쌓기나무 1개를 더 붙여서 만들 수 있는 모양을 모두 고르시오. [            ]



**㉔ 42**

가, 나 모양에 각각 쌓기나무 1개를 더 붙여서 같은 모양을 만들려고 합니다. ①부터 ④까지 중에서 각각 붙여야 할 곳은 어디인지 번호를 쓰시오.

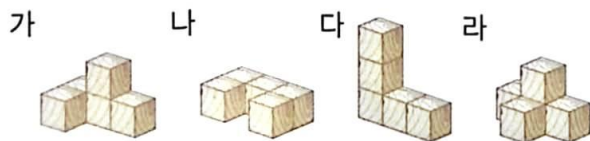


가 [            ]  
나 [            ]

**㉔ 40**

서술형!

모양에 쌓기나무 1개를 더 붙여서 만들 수 없는 모양을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



.....  
.....  
.....

**㉔ 43** 잘 풀이

오른쪽 모양에 쌓기나무 1개를 더 붙여서 만들 수 있는 서로 다른 모양은 모두 몇 가지인지 구하시오.



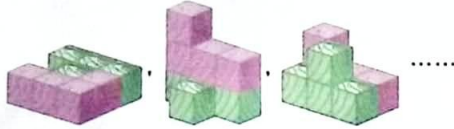
[            ]

※ 집중공략 ※

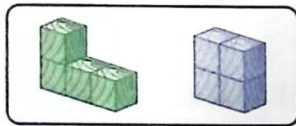
유형 22

두 모양을 사용하여 새로운 모양 만들기 088쪽 3-7

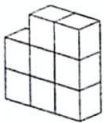
예) 모양을 사용하여 새로운 모양 만들기



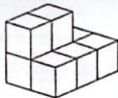
☞ [44~45] 쌓기나무를 4개씩 붙여서 만든 두 가지 모양을 사용하여 새로운 모양을 만들었습니다. 어떻게 만들었는지 구분하여 색칠하시오.



44



45



☞ 46

중요

가, 나, 다 중에서 두 가지 모양을 사용하여 오른쪽과 같이 만들었습니다. 사용한 두 가지 모양을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

서술형!



가



나

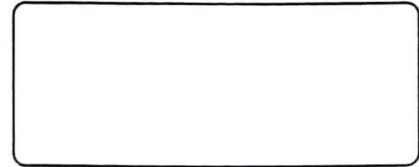
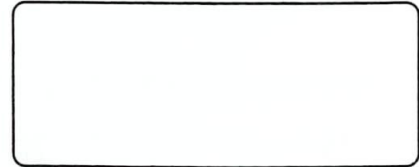
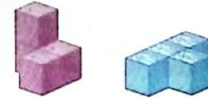


다



☞ 47

쌓기나무를 4개씩 붙여서 만든 두 가지 모양을 사용하여 새로운 모양 2개를 만들고, 어떻게 만들었는지 구분하여 색칠하시오.



☞ 48

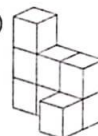
잘 몰려요

다음 중 보기의 쌓기나무를 사용하여 만들 수 있는 모양을 모두 고르시오. [      ]

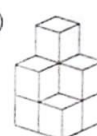
보기



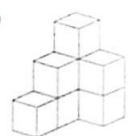
①



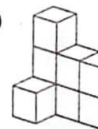
②



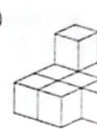
③



④



⑤



SSE 장난감

재미있는 수학이야기

루빅큐브

여섯 가지 색의 플라스틱 주사위 27개로 된 정육면체 모양의 장난감입니다. 헝가리의 건축가 루빅이 처음 개발하였습니다. 각 면을 같은 색으로 맞출 수 있습니다.

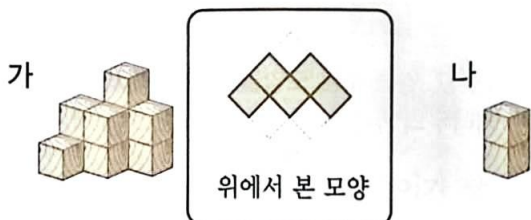


유형  
23

# 서술형 평가 유형

49

나 모양을 여러 개 사용하여 가 모양을 만들었습니다. 가 모양을 만드는 데 사용한 나 모양은 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

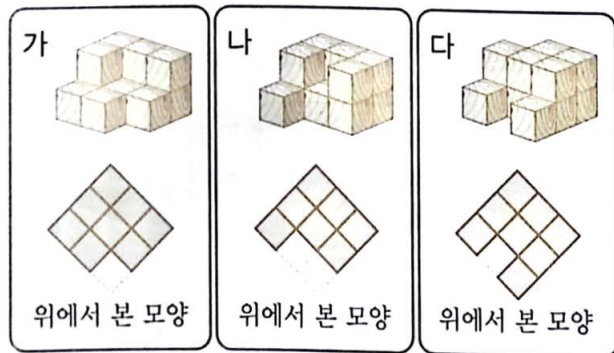


1 단계 가 모양을 만드는 데 사용한 쌓기나무의 개수 구하기

2 단계 가 모양을 만드는 데 사용한 나 모양의 개수 구하기

50

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 나타낸 것입니다. 쌓기나무를 가장 많이 사용한 모양을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

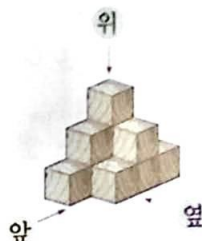


1 단계 사용한 쌓기나무의 개수 각각 구하기

2 단계 쌓기나무를 가장 많이 사용한 모양을 찾아 기호 쓰기

51

쌓기나무 10개로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 볼 때 각각 보이는 면은 모두 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



1 단계 위, 앞, 옆에서 본 모양 각각 그리기



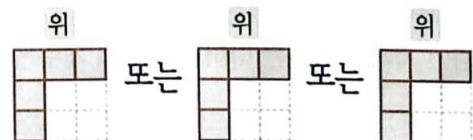
2 단계 보이는 면은 모두 몇 개인지 구하기

52

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓기나무를 가장 많이 사용할 때와 가장 적게 사용할 때의 쌓기나무의 개수의 차는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



1 단계 위에서 본 모양에 개수 쓰기

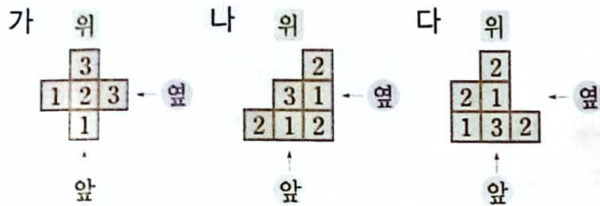


2 단계 가장 많이 사용할 때와 가장 적게 사용할 때의 쌓기나무의 개수의 차 구하기

3  
단원

**53**

쌓기나무로 쌓은 세 모양을 보고 각각 위에서 본 모양에 개수를 써서 나타낸 것입니다. 앞에서 본 모양과 옆에서 본 모양이 다른 것을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



**1 단계** 앞에서 본 모양과 옆에서 본 모양 각각 알아보기

**2 단계** 앞에서 본 모양과 옆에서 본 모양이 다른 것을 찾아 기호 쓰기

**54**

쌓기나무 8개를 사용하여 **조건**을 모두 만족하는 모양을 만들려고 합니다. 만들 수 있는 모양은 모두 몇 가지인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

**조건**

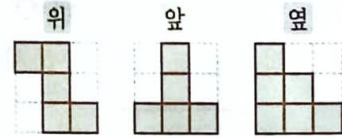
- 쌓기나무로 쌓은 모양은 4층입니다.
- 각 자리의 쌓기나무의 개수는 모두 다릅니다.
- 위에서 본 모양은 직사각형입니다.
- 모양을 돌렸을 때 같은 모양은 한 가지로 생각합니다.

**1 단계** 4층인 자리를 제외한 나머지 자리의 개수 구하기

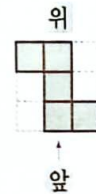
**2 단계** 만들 수 있는 모양은 모두 몇 가지인지 구하기

**55**

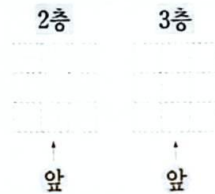
쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 2층과 3층 모양을 각각 그리려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



**1 단계** 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 위에서 본 모양에 쌓기나무의 개수 쓰기

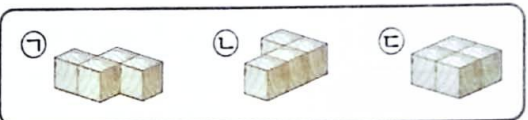


**2 단계** 2층과 3층 모양 각각 그리기



**56**

쌓기나무를 4개씩 붙여서 만든 두 가지 모양을 사용하여 오른쪽 모양을 만들었습니다. 빈칸에 알맞은 모양을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



**1 단계** 새로 만든 모양에서 주어진 모양을 찾아 색칠하기



**2 단계** 빈칸에 알맞은 모양 찾아 기호 쓰기

유형  
24

# 통합교과 유형

## 57

모듈러주택은 집의 일부를 공장에서 미리 만든 다음 조립하는 방식으로 짓는 주택입니다. 다음은 영준이가 어느 모듈러주택을 보고 위에서 본 모양이

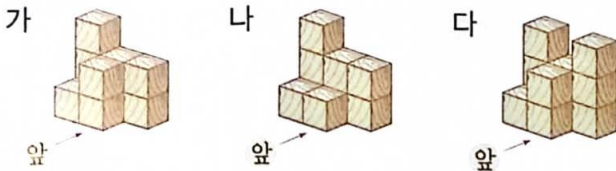


이 되도록 쌓기나무로

쌓은 모양을 설명한 것입니다. 영준이가 쌓은 모듈러주택 모양으로 알맞은 것을 찾아 기호를 쓰시오.



[영준] 2층에 쌓은 쌓기나무는 4개이고, 전체 쌓기나무는 10개야.



(1) 2층에 쌓은 쌓기나무의 개수를 각각 구하시오.

가 [                      ]  
나 [                      ]  
다 [                      ]

(2) 전체 쌓기나무의 개수를 각각 구하시오.

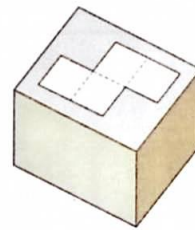
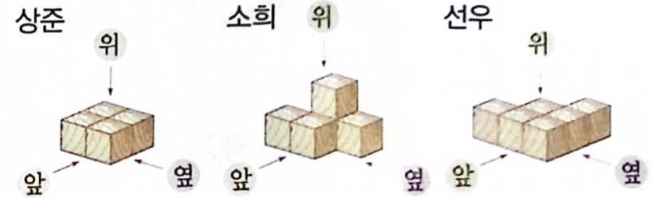
가 [                      ]  
나 [                      ]  
다 [                      ]

(3) 영준이가 쌓은 모듈러주택 모양으로 알맞은 것을 찾아 기호를 쓰시오.

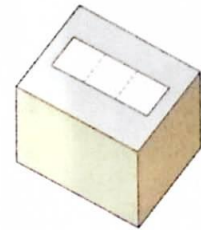
[                      ]

## 58

상준이네 모둠 친구들은 쌓기나무를 붙여서 상자에 넣을 수 있는 모양을 만드는 놀이를 하고 있습니다. 쌓기나무로 만든 모양이 다음과 같을 때 두 상자에 모두 넣을 수 있는 모양을 만든 사람은 누구인지 쓰시오.



상자 ㉠

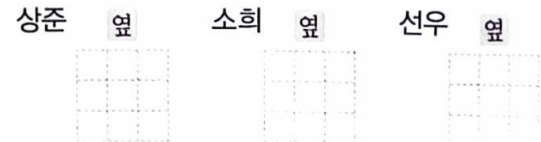


상자 ㉡

(1) 앞에서 본 모양을 각각 그려 보시오.



(2) 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.



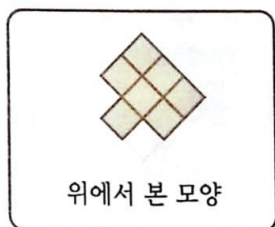
(3) 두 상자에 모두 넣을 수 있는 모양을 만든 사람은 누구입니까?

[                      ]

3  
단원



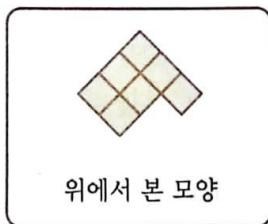
- 01** 쌓기나무 70개로 다음과 같은 모양을 최대한 많이 만들려고 합니다. 모양을 몇 개까지 만들 수 있고, 이때 남는 쌓기나무는 몇 개인지 구하시오.



위에서 본 모양

$$[ \quad , \quad ]$$

- 문제해결** 02 다음과 같이 쌓기나무로 쌓은 모양에 쌓기 나무를 몇 개 더 쌓아서 가장 작은 정육면체 모양을 만들려고 합니다. 쌓기나무는 적어도 몇 개 더 필요한지 구하시오.



위에서 본 모양

- (1) 사용한 쌓기나무는 몇 개입니까?  
[                      ]
- (2) 쌓기나무를 더 쌓아서 가장 작은 정육면체 모양을 만들 때, 이 정육면체 모양에 쌓인 쌓기나무는 몇 개입니까?  
[                      ]
- (3) 쌓기나무는 적어도 몇 개 더 필요합니까?  
[                      ]

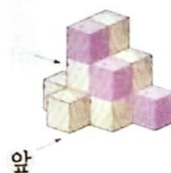
경시수련

- 03** 다음은 한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무 9개로 쌓은 모양입니다. 이 모양의 겉넓이는 몇  $\text{cm}^2$ 인지 구하시오.



[ ]

- 04** 쌓기나무 13개로 만든 모양입니다. 분홍색  
쌓기나무 3개를 빼냈을 때 왼쪽 옆에서 본  
모양을 그려 보시오.



왼쪽 옆

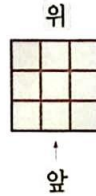
문제해설

05

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양이 모두 오른쪽과 같습니다. 사용한 쌓기나무가 가장 많은 때와 가장 적은 때의 쌓기나무의 개수의 차는 몇 개인지 구하시오.



- (1) 사용한 쌓기나무가 가장 많은 때의 쌓기나무의 개수를 위에서 본 모양에 써서 나타내고, 모두 몇 개인지 구하시오.



[                      ]

- (2) 사용한 쌓기나무가 가장 적은 때의 쌓기나무의 개수를 위에서 본 모양에 써서 나타내고, 모두 몇 개인지 구하시오.



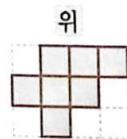
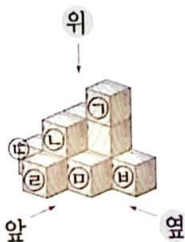
[                      ]

- (3) 사용한 쌓기나무가 가장 많은 때와 가장 적은 때의 쌓기나무의 개수의 차는 몇 개입니까?

[                      ]

정시수준  
06

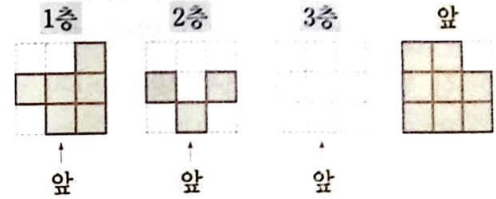
다음 모양에서 한 개의 쌓기나무를 빼낼 때 앞과 옆에서 본 모양이 변하지 않으려면 ㉠~㉤ 중에서 어느 것을 빼야 하는지 찾아 기호를 쓰시오.



[                      ]

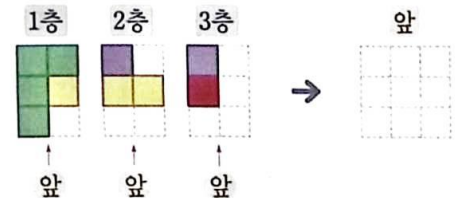
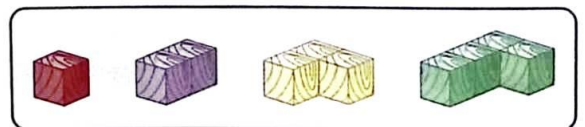
07

쌓기나무 11개로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양과 앞에서 본 모양입니다. 3층 모양을 그려 보시오.



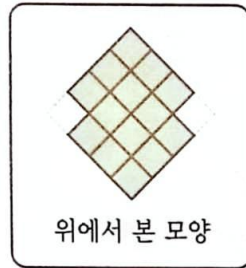
08

주어진 빨간색, 보라색, 노란색, 초록색의 쌓기나무 모양을 모두 사용하여 새로운 모양을 만든 후 층별로 나타내었더니 다음과 같았습니다. 만든 모양을 앞에서 본 모양을 그리고, 쌓기나무의 색으로 각각 색칠하시오.

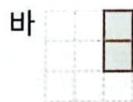
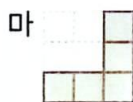
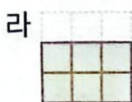
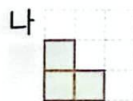
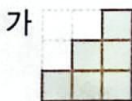


심화 서술형 문제

- 09 쌓기나무 28개로 다음과 같은 모양을 만들고 바닥을 제외한 모든 바깥쪽 면에 페인트를 칠했습니다. 세 면에 페인트가 칠해진 쌓기나무는 모두 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

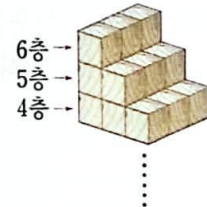


- 10 쌓기나무로 쌓은 3층짜리 모양 두 개를 층별로 나타낸 모양이 섞였습니다. 3층짜리 모양 두 개를 만드는 데 사용한 쌓기나무의 개수의 차는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



정시수준  
11

- 다음과 같은 규칙으로 쌓기나무를 쌓았습니다. 쌓은 모양을 위와 아래, 앞과 뒤, 오른쪽 옆과 왼쪽 옆에서 보았을 때 어느 방향에서도 보이지 않는 쌓기나무는 모두 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 뒤에 숨겨진 쌓기나무는 없습니다.)



- 12 한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무를 이용하여 다음과 같이 4개의 모양을 만들었습니다. 만든 4개의 모양을 모두 붙여서 겹넓이가 가장 작은 입체도형을 만들었다면 만든 입체도형의 겹넓이는 몇  $\text{cm}^2$ 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.





# 3단원 마무리

## 3. 공간과 입체

점수

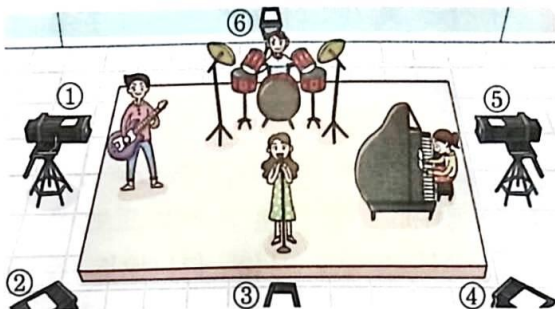
점

시험 시간: 40분 | 문항 수: 20개

㉮ 바른 정답 008쪽, 자세한 풀이 055쪽

㉮ 한 문항당 배점은 5점입니다.

[01~02] 공연장의 무대를 촬영하고 있습니다. 물음에 답하십시오.



01 오른쪽 장면을 찍은 카메라를 찾아 번호를 쓰시오.

㉮ 078쪽 • 유형01



[ ]

서술형!

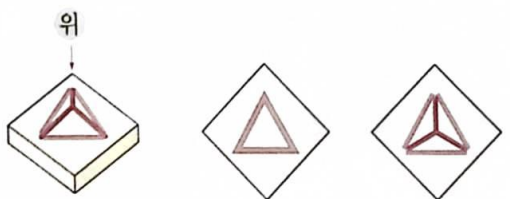
02 ⑤번 카메라에서 찍은 장면의 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

㉮ 079쪽 • 유형02



03 왼쪽 모양을 위에서 내려다본 모양에 ○표하십시오.

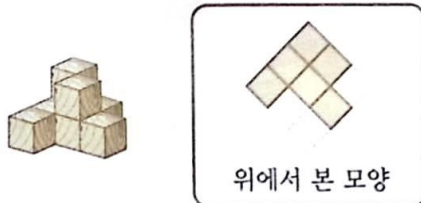
㉮ 079쪽 • 유형02



[ ] [ ]

04 주어진 모양과 똑같이 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개입니까?

㉮ 080쪽 • 유형04

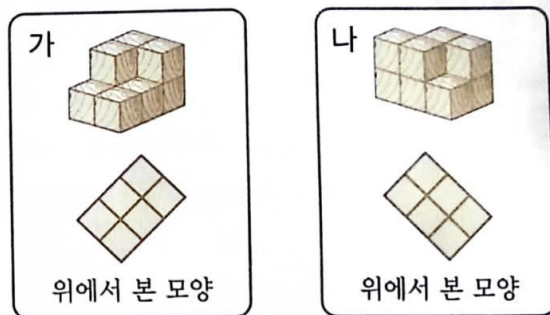


[ ]

서술형!

05 사용한 쌓기나무의 개수가 더 많은 모양의 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

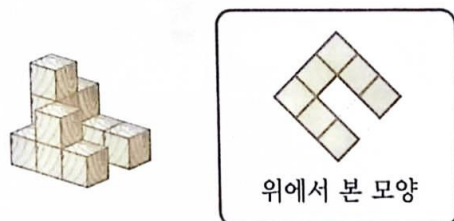
㉮ 080쪽 • 유형04, 081쪽 • 유형05



.....  
.....  
.....

06 다음과 같이 쌓기나무로 쌓은 모양에 쌓기나무를 몇 개 더 쌓아서 가장 작은 정육면체 모양을 만들려고 합니다. 쌓기나무는 적어도 몇 개 더 필요합니까?

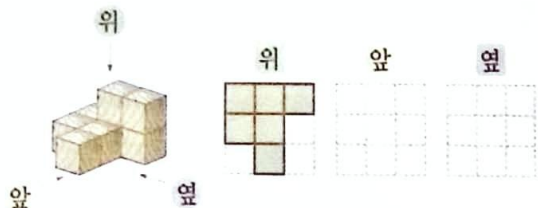
㉮ 102쪽 • 응용02번



[ ]

083쪽 · 유형07

- 07 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양입니다. 앞과 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.



서술형!

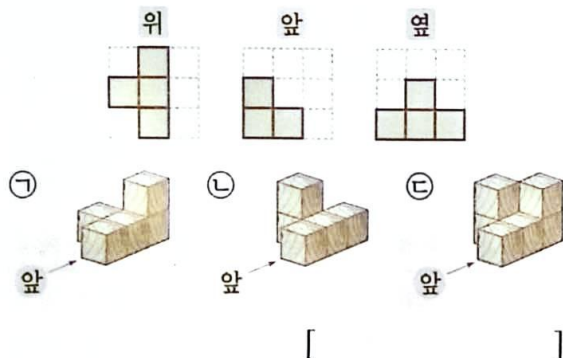
103쪽 · 응용05번

- 10 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양이 모두 오른쪽과 같습니다. 사용한 쌓기나무가 가장 많은 때와 가장 적은 때의 쌓기나무의 개수의 차는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



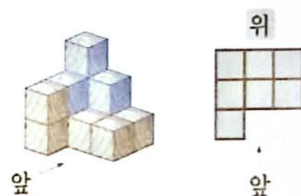
084쪽 · 유형08

- 08 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓은 모양으로 알맞은 것을 찾아 기호를 쓰시오.



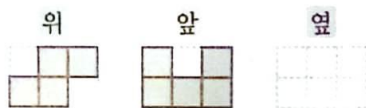
089쪽 · 유형11

- 11 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양을 나타낸 것입니다. 보라색 쌓기나무 3개를 빼냈을 때 남은 쌓기나무 모양을 위에서 본 모양에 개수를 써서 나타내고, 남은 쌓기나무는 몇 개인지 구하시오.



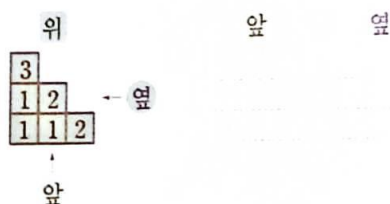
084쪽 · 유형09

- 09 쌓기나무 6개로 쌓은 모양을 위와 앞에서 본 모양입니다. 옆에서 본 모양을 그려 보시오.



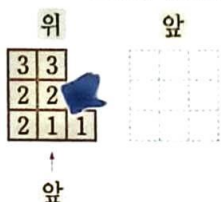
090쪽 · 유형12

- 12 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 썼습니다. 앞과 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.



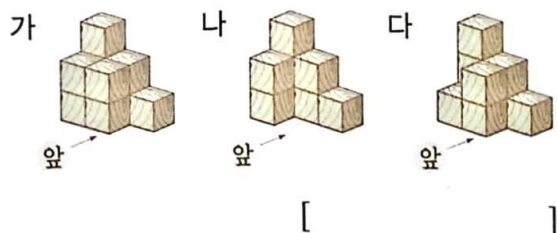
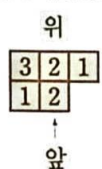
- 13** 오른쪽은 쌓기나무 16개로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것인데 일부분이 보이지 않습니다. 앞에서 본 모양을 그려 보시오.

㉔ 090쪽 · 유형12



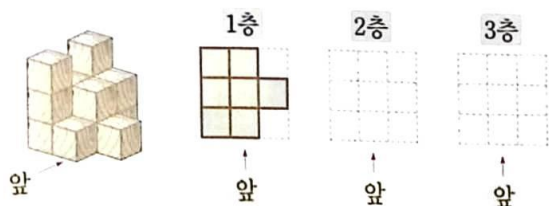
- 14** 오른쪽은 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 개수를 쓴 것입니다. 쌓은 모양을 찾아 기호를 쓰시오.

㉔ 091쪽 · 유형13



- 15** 쌓기나무로 쌓은 모양과 1층 모양을 보고 2층과 3층 모양을 각각 그려 보시오.

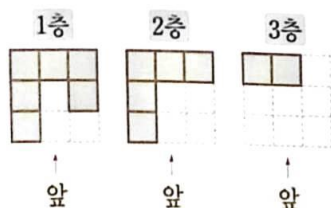
㉔ 093쪽 · 유형16



서술형!

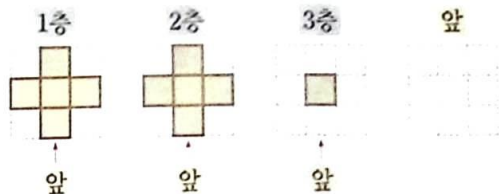
- 16** 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양입니다. 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

㉔ 094쪽 · 유형17



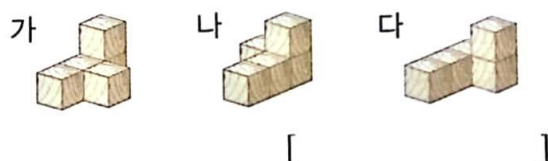
- 17** 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양입니다. 앞에서 본 모양을 그려 보시오.

㉔ 096쪽 · 유형19



- 18** 오른쪽 쌓기나무와 같은 모양을 찾아 기호를 쓰시오.

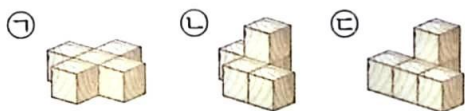
㉔ 096쪽 · 유형20



서술형!

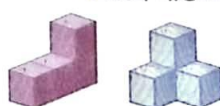
- 19** 오른쪽 모양에 쌓기나무 1개를 더 붙여서 만들 수 없는 모양을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

㉔ 097쪽 · 유형21



- 20** 오른쪽 두 가지 쌓기나무 모양을 사용하여 새로운 모양 2개를 만들어 보시오.

㉔ 098쪽 · 유형22





☆ 위, 앞, 옆에서 본 모양과 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓기나무를 쌓으려고 합니다. 필요한 쌓기나무의 개수가 적힌 풍선을 찾아 동물에 써 있는 글자를 ①, ②, ③, ④ 순서대로 쓰면 어떤 단어가 나올까요?

